

NOTE DI FISICA NUCLEARE

INDICE

1	Proprietà generali dei nuclei atomici	3
1.1	Modello nucleare p-e e modello p-n	3
1.2	Distribuzione della carica in un nucleo	5
1.3	Raggio quadratico medio nucleare	6
1.4	Massa di un sistema composto	7

1 PROPRIETÀ GENERALI DEI NUCLEI ATOMICI

Le scale rilevanti per lo studio dei nuclei atomici sono:

- *lunghezze* di $\sim 10^{-15}$ m;
- *densità* di $\sim 10^{14}$ g/cm³;
- *energie* di ~ 1 MeV.

Le forze rilevanti, invece, sono dovute all'interazione nucleare forte e debole.

1.1 Modello nucleare p-e e modello p-n

Si assume che il nucleo atomico sia composto da elettroni e protoni distribuiti omogeneamente a formare una sfera di raggio R . In questo modello, si indica con A il numero dei protoni e con $A - Z$ il numero degli elettroni nel nucleo. Allora, la massa del nucleo è data da

$$M = A \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_e \approx A \cdot m_p$$

essendo $m_p \gg m_e$. Questo è in accordo con quanto teorizzato da Aston (1922), per cui $M = A \cdot m_{1H}$. La carica del nucleo, allora, si trova essere

$$Q = A \cdot e - (A - Z) \cdot e = Z \cdot e$$

Così facendo, l'atomo è globalmente neutro se gli orbitano attorno Z elettroni. Ciononostante, il modello presenta una serie di problemi.

- **Energia di legame degli elettroni.**

Si fissa $R = 5$ fm e, usando la relazione di indeterminazione di Heisenberg, si trova che

$$\begin{cases} \Delta p_x \Delta x \sim \frac{\hbar}{2} \\ \Delta x \sim R \\ \Delta p_x \sim p_x \end{cases} \implies p_x \sim \frac{\hbar}{2R} = \frac{1}{2} \frac{\hbar c}{R} \frac{1}{c}$$

con $\hbar c \approx 200$ MeV fm. Allora

$$pc = c \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \sim \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\hbar c}{R} \approx 34.6 \text{ MeV}$$

Trascurando il termine $m_e c^2$, si conclude che

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (m_e c^2)^2} \sim T_e = pc \approx 34.6 \text{ MeV}$$

con T_e energia cinetica dell'elettrone. L'energia potenziale di un elettrone sulla superficie di un nucleo interamente composto da protoni è ottenibile tramite

il teorema di Gauss, secondo cui questo nucleo si può assimilare ad una carica puntiforme di carica pari alla carica totale dell'insieme di protoni:

$$U_{\text{coul}} = -\frac{e^2 A}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R \underbrace{\hbar c}_{=\alpha}} \frac{A}{R}$$

con $\alpha \approx 1/137$ costante di struttura fine. Per un atomo di media grandezza, quindi con $A = 40$ per esempio, usando $R = 5$ fm, si trova che $U_{\text{coul}} \approx -12$ MeV. L'energia di un elettrone si stima essere, quindi, una quantità positiva, per cui il nucleo non rimarrebbe legato.

- **Momento angolare totale e spin.** Il momento angolare totale è dato da $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, con $\mathbf{L}$ che ha associato un numero quantico intero. Quanto allo spin, invece, si ha

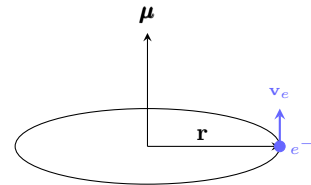
$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^A \mathbf{s}_{p_i} + \sum_{j=1}^{A-Z} \mathbf{s}_{e_j}$$

cioè è dato dallo spin totale dei protoni, più quello totale degli elettroni. Prendendo per esempio l'azoto-14, che secondo questo modello è composto da 14 protoni e 7 elettroni, risulta $\mathbf{S}$ con numero quantico semi-intero (visto che $14 + 7 = 21$ è dispari), quindi anche $\mathbf{J}$ ha numero quantico semi-intero; tuttavia, si è misurato sperimentalmente che tale momento angolare totale sarebbe dovuto essere pari a 1.

- **Momento di dipolo magnetico dei nuclei.**

Classicamente, la corrente associata al moto orbitale di un elettrone è data da $i = e/T = \frac{2}{2\pi r}v$; questa genera un momento magnetico

$$\mu = iS = \frac{e}{2\pi r}v\pi r^2 = \frac{1}{2}evr$$



Inoltre, il momento angolare è $\ell = mvr$ (visto che $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$), per cui $\mu = \frac{e}{2m}\ell$. Quantisticamente, invece, i momenti magnetici dovuti al momento angolare e allo spin, rispettivamente, sono

$$\mu_\ell = g_\ell \frac{e\hbar}{2m} \frac{\ell}{\hbar} \qquad \mu_s = g_s \frac{e\hbar}{2m} \frac{s}{\hbar}$$

dove g_ℓ e g_s sono fattori numerici adimensionali. Si definisce, in generale, la grandezza $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2m}$, detta *magnetone*; a partire da questa, le grandezze

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 5.79 \times 10^{-11} \text{ MeV/T} \qquad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3.15 \times 10^{-14} \text{ MeV/T}$$

sono dette, rispettivamente, *magnetone di Bohr* e *magnetone nucleare*. Si vede che $\mu_N/\mu_B = m_e/m_p \approx 2 \times 10^{-3}$, per cui $\mu \sim \mu_B$; empiricamente, invece, si osserva che $\mu \sim \mu_N$.

Il modello del nucleo composto da neutroni e protoni non si ebbe prima del 1932, data in cui Chadwick rilevò il neutrone: nello stesso anno, il nuovo modello nucleare venne proposto da Heisenberg, Majorana e Ivanenko. In questo, si indica con Z il numero dei protoni; con N il numero dei neutroni e con $A = N + Z$ il numero dei nucleoni. Gli atomi con stesso A sono detti *isobari*; quelli con stesso Z sono detti *isotopi*; quelli con stesso N sono detti *isotoni*.

Si sa che $m_p \approx 938.272 \text{ MeV}/c^2$, $m_n \approx 939.565 \text{ MeV}/c^2$ e che $m_e \approx 0.51 \text{ MeV}/c^2$. È utile ricordare anche che $m_n - m_p \approx 1.293 \text{ MeV}/c^2$. Il protone è una particella stabile, mentre il neutrone no: la reazione

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

avviene spontaneamente, con un tempo di vita $\tau_n = 885.7 \pm 0.8 \text{ s}$.

1.2 Distribuzione della carica in un nucleo

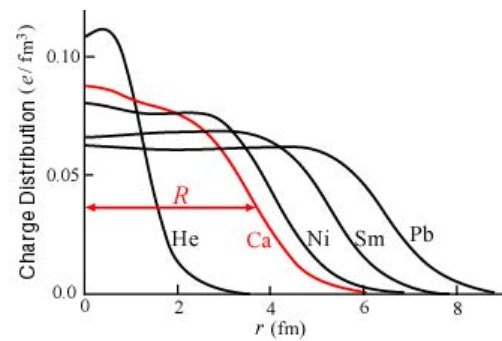
Sperimentalmente, si sa che il raggio di un nucleo è nell'intervallo $2 \div 6 \text{ fm}$.

Per studiare la distribuzione della carica $\rho_{\text{ch}}(r)$ in un nucleo si fa scattering elastico tramite elettroni. Per capire l'energia necessaria per risolvere la struttura nucleare, si segue un'analogia con l'ottica: il criterio di Rayleigh stabilisce che due sorgenti luminose puntiformi sono *distinguibili* se il punto di massimo della figura di diffrazione della prima sorgente si trova ad una distanza che è almeno in corrispondenza del primo minimo della figura di diffrazione della seconda sorgente.

Pertanto, è ragionevole richiedere che la lunghezza d'onda di de Broglie ridotta dell'elettrone sia $\lambda_e = \hbar/p \sim 1 \text{ fm}$, ossia $\lambda \lesssim d = 1 \text{ fm}$, con d lunghezza caratteristica della struttura nucleare. In questo modo:

$$pc \gtrsim \frac{\hbar c}{d} \approx \frac{200 \text{ MeV fm}}{1 \text{ fm}} = 200 \text{ MeV}$$

A questa energia, si può trascurare la massa a riposo degli elettroni, per cui si tratta di *elettroni ultrarelativistici*; se ne conclude che l'energia necessaria per lo scattering debba essere $E_e \gtrsim 200 \text{ MeV}$, in accordo con il fatto che, sperimentalmente, si usano energie degli elettroni nell'intervallo $200 \div 1000 \text{ MeV}$.



Osservazione 1.1. Si nota che la distribuzione di carica segue una legge dello stesso andamento della Fermi-Dirac.

Si assumerà, cosa vera nella maggioranza dei casi, che la distribuzione dei neutroni sia la stessa di quella dei protoni; in questo modo, si potrà definire $\rho = \rho(r)$ (simmetria sferica) come la distribuzione dei *nucleoni*.

1.3 Raggio quadratico medio nucleare

Si indica con $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2}$ ed è definito da

$$\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle := \frac{\int r^2 \rho(r) d^3r}{\int \rho(r) d^3r} = \frac{1}{A} \int r^2 \rho(r) d^3r$$

dove l'uguaglianza è giustificata dal fatto che $\rho(r)$ è la distribuzione di nucleoni. Il fattore $1/A$ rappresenta la normalizzazione della distribuzione di nucleoni. Vista la simmetria sferica, si può scrivere che

$$\begin{aligned} \int \rho(r) d^3r &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^2 \rho(r) dr \\ \int r^2 \rho(r) d^3r &= 4\pi \int_0^{+\infty} r^4 \rho(r) dr \end{aligned} \implies \langle R_{\text{rms}}^2 \rangle = \frac{4\pi}{A} \int_0^{+\infty} r^4 \rho(r) dr$$

Si approssima, ora, $\rho(r)$ come una funzione a gradino:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 & , r \leq R \\ 0 & , r > R \end{cases} \implies \langle R_{\text{rms}}^2 \rangle = \frac{4\pi}{A} \rho_0 \int_0^R r^4 dr$$

Tramite questa approssimazione, la condizione di normalizzazione della $\rho(r)$ permette di scrivere che

$$A = 4\pi \rho_0 \int_0^{+\infty} r^2 dr = \frac{4\pi}{3} \rho_0 R^3 \implies R = \left[\frac{3}{4\pi} \frac{1}{\rho_0} \right]^{1/3} A^{1/3} \equiv \bar{r}_0 A^{1/3}$$

dove si è definito $\bar{r}_0 = \left(\frac{3}{4\pi \rho_0} \right)^{1/3}$. Risolvendo l'integrale nella $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle$ e facendone la radice quadrata, si conclude che

$$\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2} = \left(\frac{3}{5} \right)^{1/2} R = \overbrace{\left(\frac{3}{5} \right)^{1/2} \bar{r}_0}^{:=r_0} A^{1/3} \equiv r_0 A^{1/3}$$

Dagli esperimenti di scattering, tramite fit lineare di $\langle R_{\text{rms}}^2 \rangle^{1/2}$ in funzione di $A^{1/3}$, si determina che $r_0 \approx 1.23$ fm.

Le divergenze dall'approssimazione fatta definendo una distribuzione di nucleoni, invece di trattare protoni e neutroni con diverse distribuzioni, si evidenziano, per esempio,

dall'esperimento PREX (Pb Radius Experiment). Sfruttando che la dipendenza dalla polarizzazione degli elettroni di forza nucleare debole e forza elettromagnetica è differente, si misura questa piccola asimmetria per distinguere il contributo all'interazione da parte dei protoni e da parte dei neutroni. Dai risultati dell'esperimento, è stato possibile misurare la differenza tra il raggio quadratico medio per la distribuzione dei neutroni e quello per la distribuzione dei protoni $\Delta R_{\text{skin}} = 0.283 \pm 0.071$ fm. Questo significa che i neutroni si estendono oltre il punto in cui cade a zero la distribuzione dei protoni, a formare una sorta di *pelle* per il nucleo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello degli *halo nuclei*, nuclei atomici in cui i neutroni (tipicamente) sono legati molto debolmente al resto del nucleo e hanno una distribuzione spaziale molto più estesa. Un esempio tipico è quello del litio-11, che si può scrivere approssimativamente come $^{11}\text{Li} \simeq 9\text{Li} + n + n$ perché due neutroni possono trovarsi spazialmente molto distanti rispetto al resto del nucleo compatto.

Creare immagini per neutron skin e halo nuclei.

1.4 Massa di un sistema composto

Siano $\{m_i^0\}_{i=1}^N$ le masse a riposo dei costituenti di un certo sistema legato. Si vuole scrivere M come funzione delle m_i^0 .

Osservazione 1.2. Per effetto della relatività speciale, la relazione $M = \sum m_i^0$ è falsa.

Ci si mette nel sistema di riferimento del centro di massa del sistema composto (quindi di M); in generale:

$$M = \frac{E}{c^2} = \sum_{i=1}^N m_i^0 + \frac{1}{c^2} E_{\text{cin}} + \frac{1}{c^2} E_{\text{int}}$$

dove E_{cin} è la componente cinetica, mentre E_{int} è la componente d'interazione dell'energia. Definendo $E' = Mc^2 - \sum m_i^0 c^2 = E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}$, si osserva che nel caso di un sistema legato deve valere $E' < 0$. A questo punto, si definisce *binding energy*

$$B := -E' = \sum_{i=1}^N m_i^0 c^2 - Mc^2 = -(E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}) \quad (1.4.1)$$

Di seguito, alcuni esempi del rapporto B/M (in unità naturali) per vari sistemi.

- Per l'atomo di idrogeno, $B \approx 13.6$ eV e $M \sim m_p \approx 1$ GeV, per cui $B/M \sim 10^{-8}$.
- Per il deutone, l'energia di legame, questa volta, è dominata dalla forza forte e si ha $B \approx 2.2$ MeV e $M \approx m_p + m_n \approx 2$ GeV, per cui $B/M \sim 10^{-3}$. Per nuclei più massivi, tale rapporto è contenuto nell'intervallo $10^{-3} \div 10^{-2}$.

- Per sistemi auto-gravitanti, in cui l'energia di legame è costituita dalla forza gravitazionale, si ha $B/M \sim 10^{-10}$ per la Terra e $B/M \sim 10^{-1}$ per una stella di neutroni.

Per nuclei atomici, si può scrivere che $B = Zm_p + Nm_n - M(A, Z)$, con $M(A, Z)$ massa del nucleo in questione. Il problema è che, sperimentalmente, misurare $M(A, Z)$ è molto complicato: con uno spettrometro di massa, si dovrebbe preliminarmente ionizzare l'atomo. Si vuole, quindi, trovare un'espressione più comoda.

L'energia di legame atomica, per un atomo neutro, è data da

$$B_e = M(A, Z) + Zm_e - M_a({}^A_Z\text{X}) \implies M_a({}^A_Z\text{X}) = M(A, Z) + Zm_e - B_e$$

dove $M_a({}^A_Z\text{X})$ indica la massa del nucleo. Visto che $m_p + m_e = M_a({}^1_1\text{H}) + b_e$, con $b_e = 13.6$ eV, si può scrivere che

$$B(A, Z) = ZM_a({}^1_1\text{H}) + Nm_n - M_a({}^A_Z\text{X}) + Zb_e - B_e \quad (1.4.2)$$

dove i termini **colorati** sono generalmente trascurabili. In questo modo, l'espressione di $B(A, Z)$ dipende dalla massa atomica, misurabile con uno spettrometro di massa, senza dover rimuovere gli elettroni.